乘积散度恒等式：逐分量展开与结构公式得到同一多项式

$$u = x^2 + y^2 - 2z^2$$

$$\nabla u = (2x, 2y, -4z), \qquad \nabla^2 u = 0$$

$$|\nabla u|^2 = 4x^2 + 4y^2 + 16z^2$$

左路：先求 $u\nabla u$，再逐分量求散度

↓

右路：$\nabla \cdot (u\nabla u) = |\nabla u|^2 + u\nabla^2 u$

↓

两路均得 $4x^2 + 4y^2 + 16z^2$。